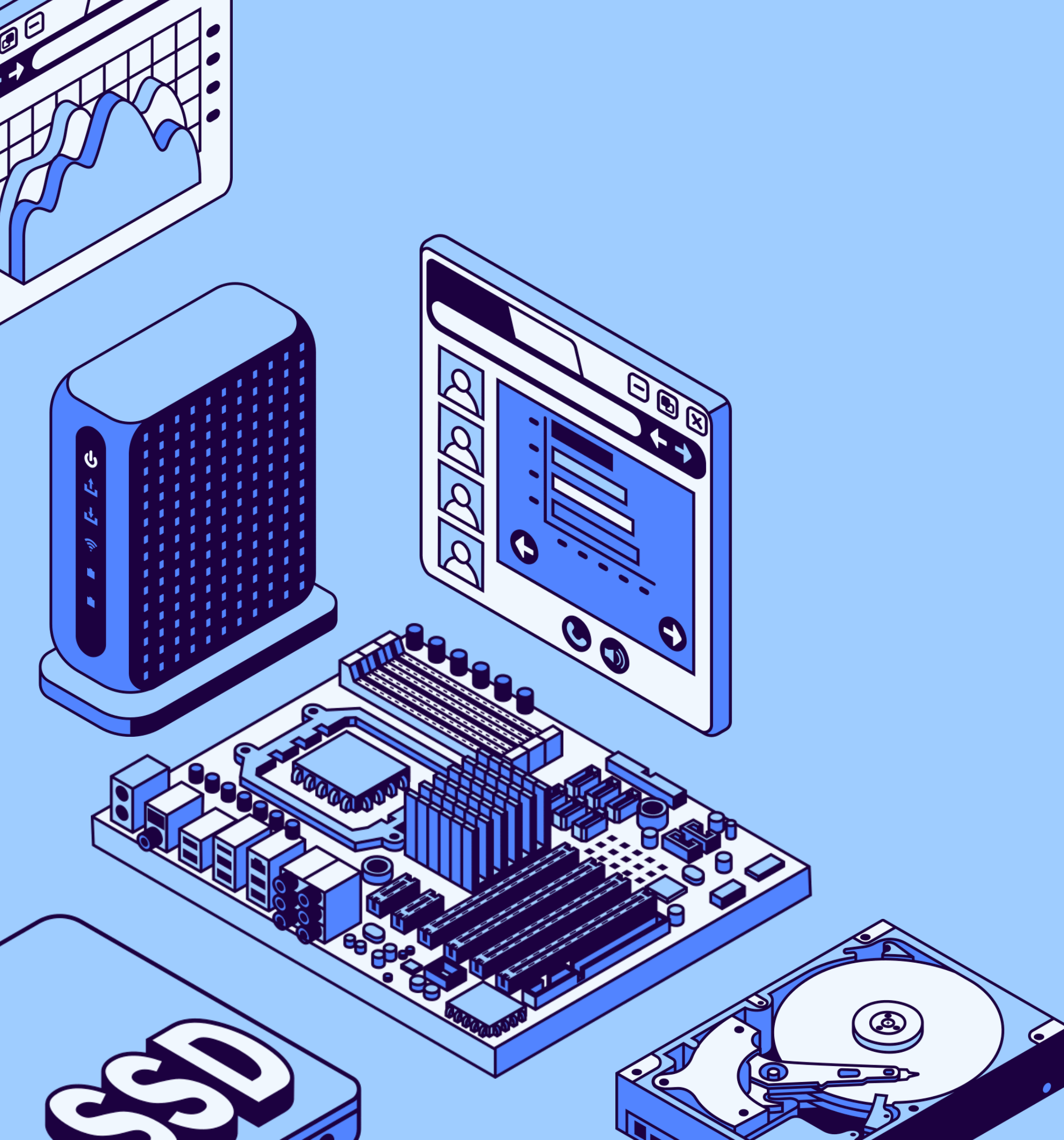
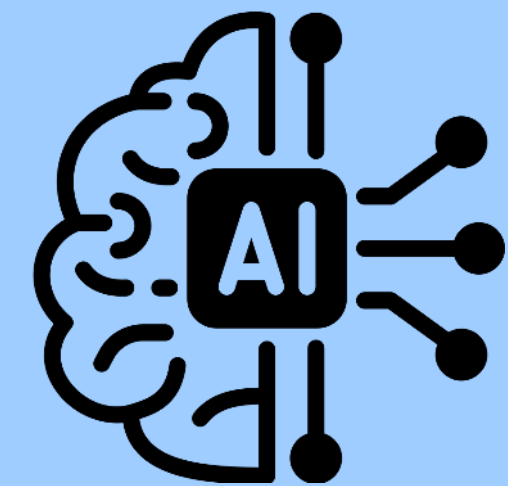




IA y BigData

POR JAIME CIRIACO





¿Qué son?

IA : Rama de la informática que busca igualar el razonamiento humano (pensar)

Big Data: Conjunto de técnicas y tecnología para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos.



¿Objetivo?

IA : Simular inteligencia: razonar, aprender, predecir, entender lenguaje, etc

Big Data: Manejar y analizar enormes cantidades de datos para extraer información útil.



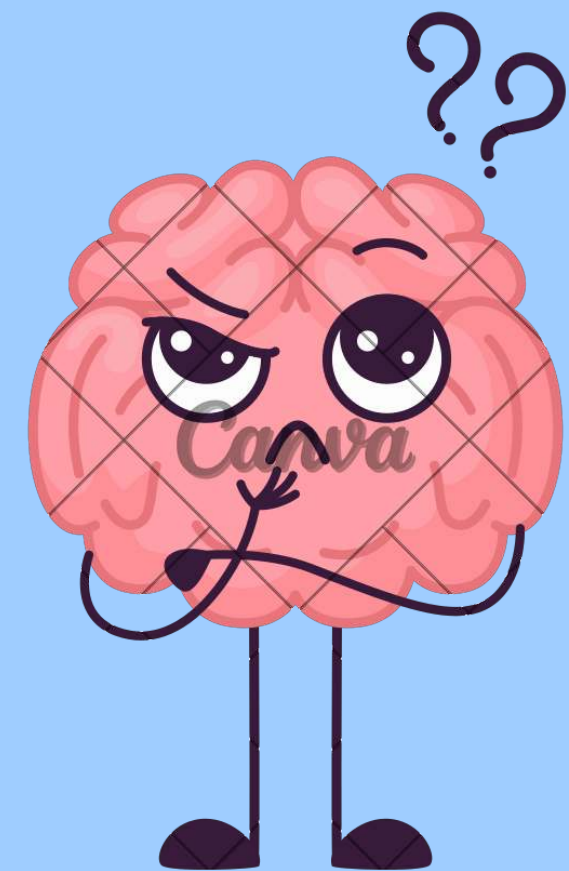
Ejemplos

IA : Un asistente virtual que responde a tus preguntas.

Big Data: Analizar millones de datos de usuarios para detectar patrones de consumo.

Ejemplos

¿Qué ejemplos se te ocurren?

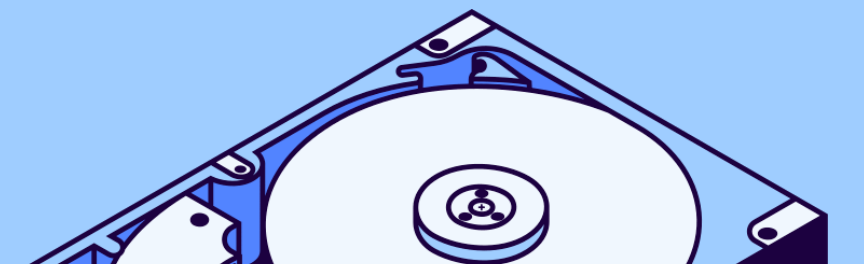


Historia IA

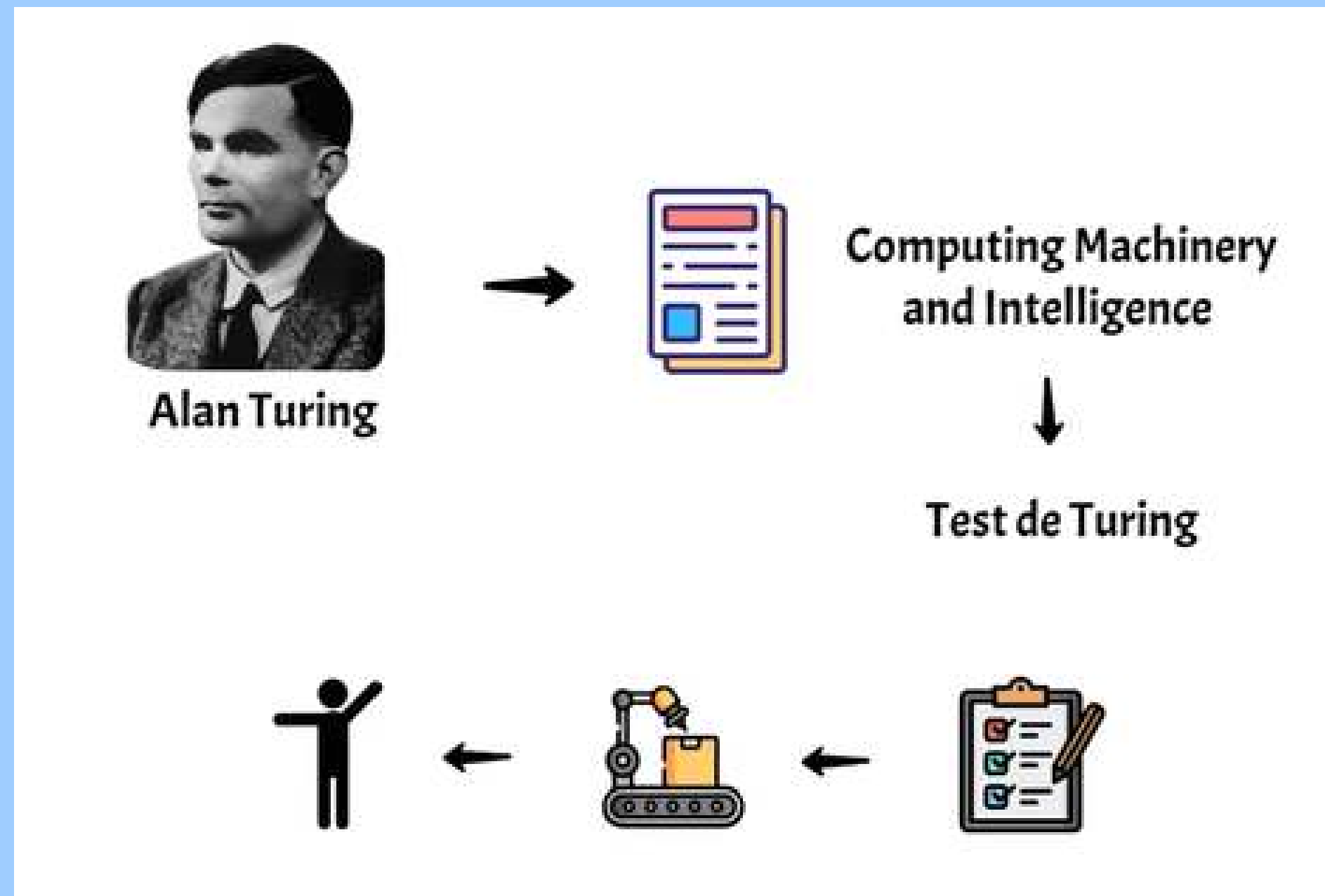


Pueden pensar?

(1950)



Historia IA



Historia IA

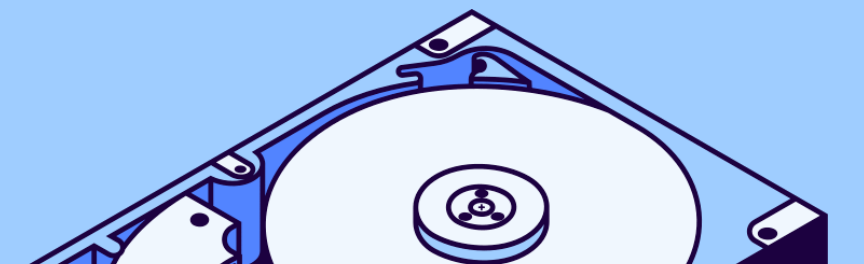


Pueden pensar?

Creación inteligencia
artificial

(1950)

(1956)



Historia IA



Historia IA



Pueden pensar?

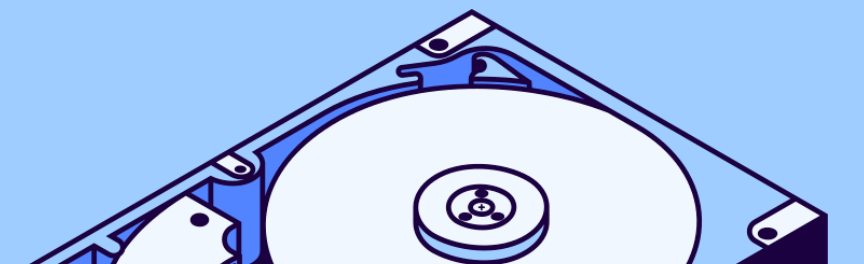
Creación inteligencia
artificial

General Problem
Solver

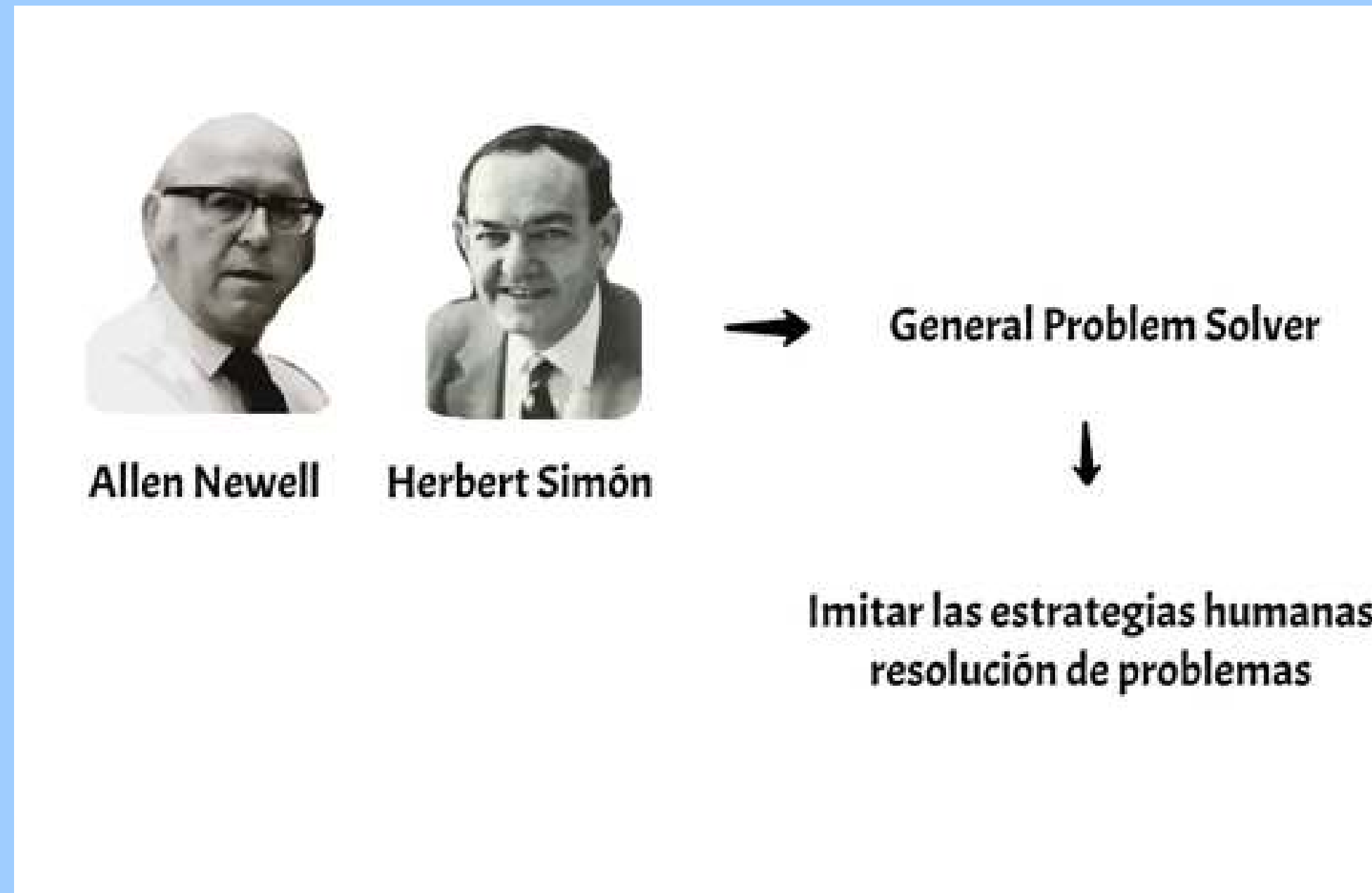
(1950)

(1956)

(1957)



Historia IA



Historia IA



Pueden pensar?

Creación inteligencia
artificial

General Problem
Solver

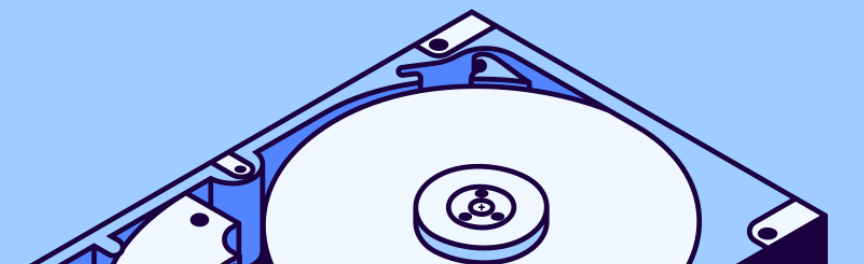
Invención Perceptrón

(1950)

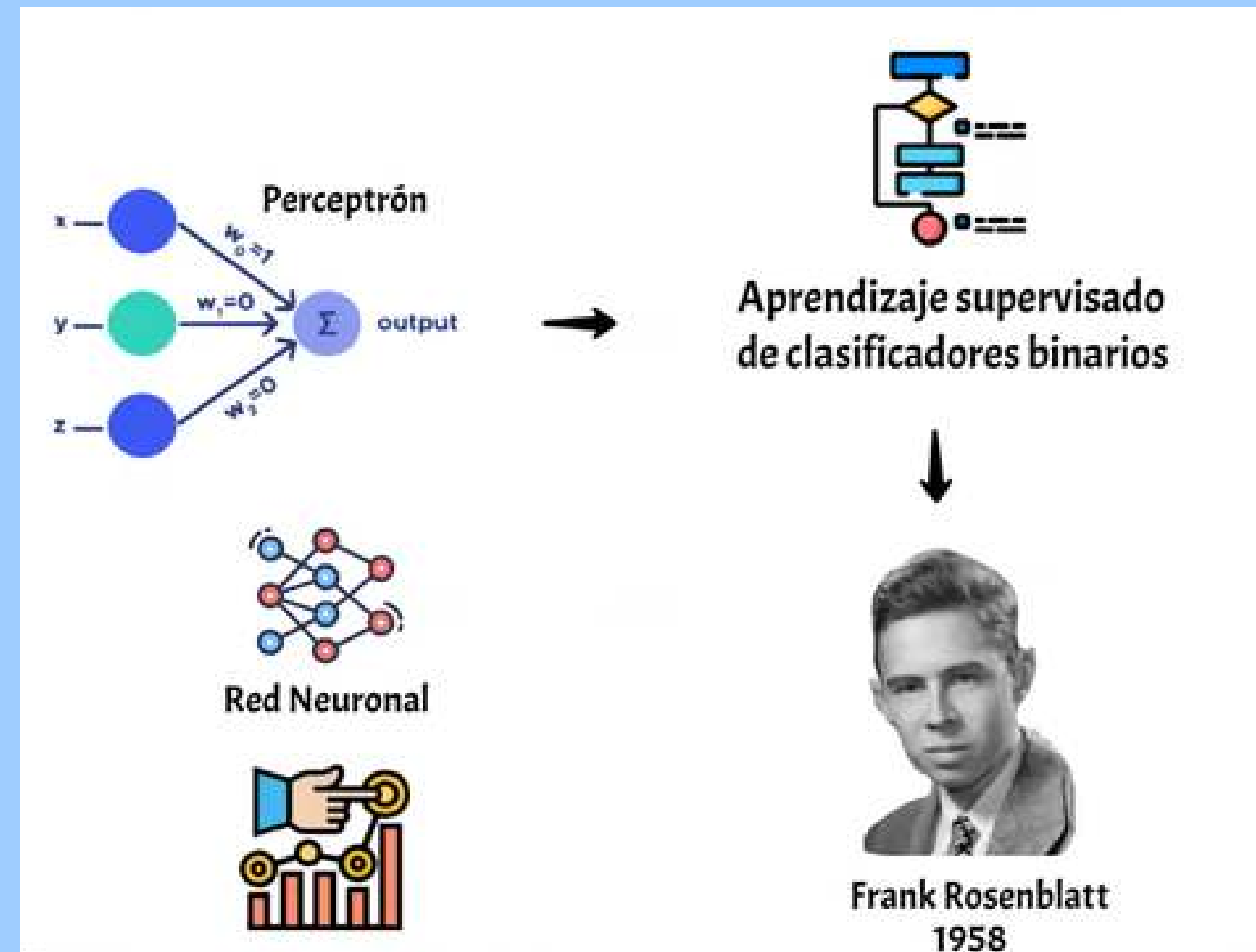
(1956)

(1957)

(1958)



Historia IA



Historia IA



Pueden pensar?

Creación inteligencia
artificial

General Problem
Solver

Invención Perceptrón

Primeros robots
autónomos

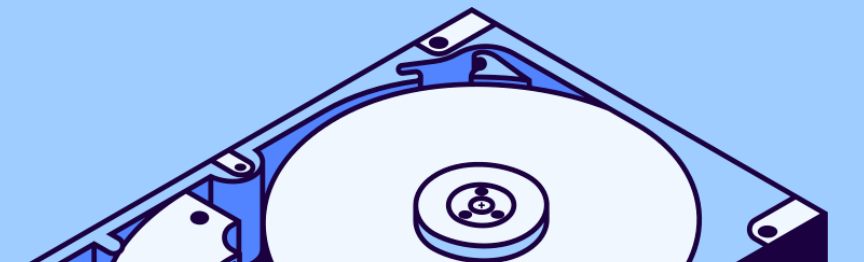
(1950)

(1956)

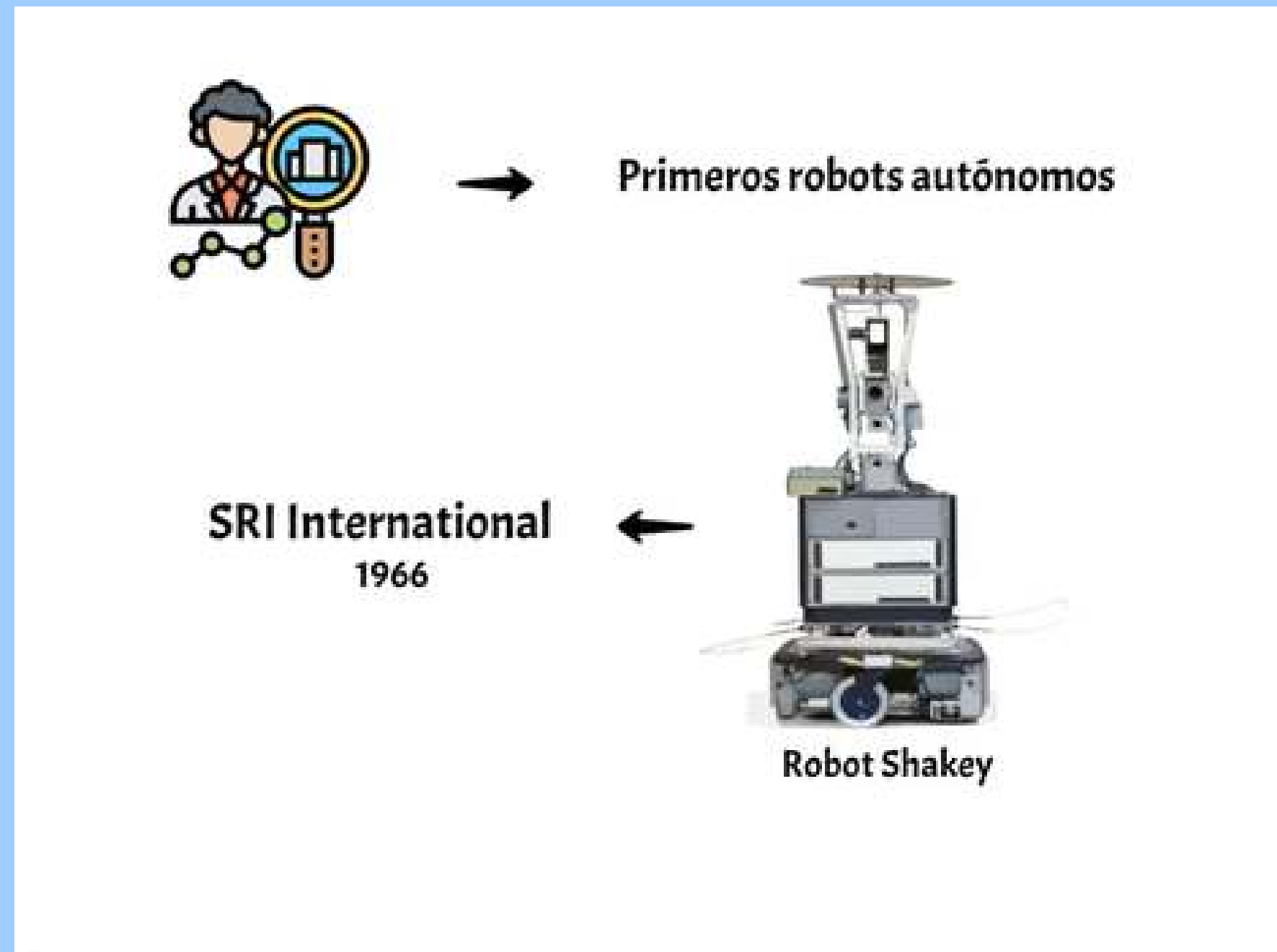
(1957)

(1958)

(1960')



Historia IA



Historia IA



Pueden pensar?

Creación inteligencia artificial

General Problem Solver

Invención Perceptrón

Primeros robots autónomos

(1950)

(1956)

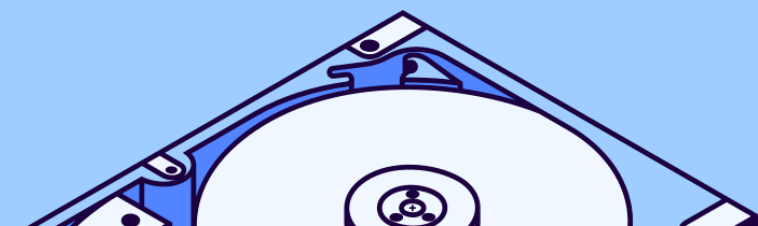
(1957)

(1958)

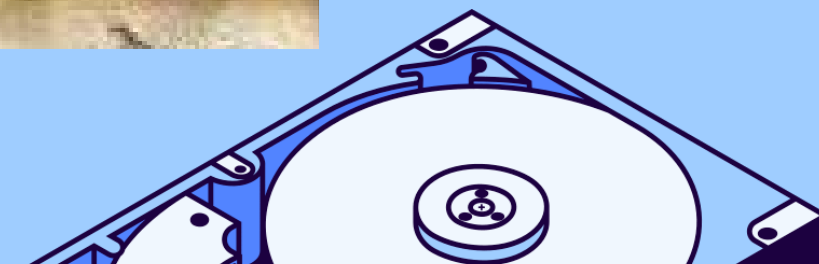
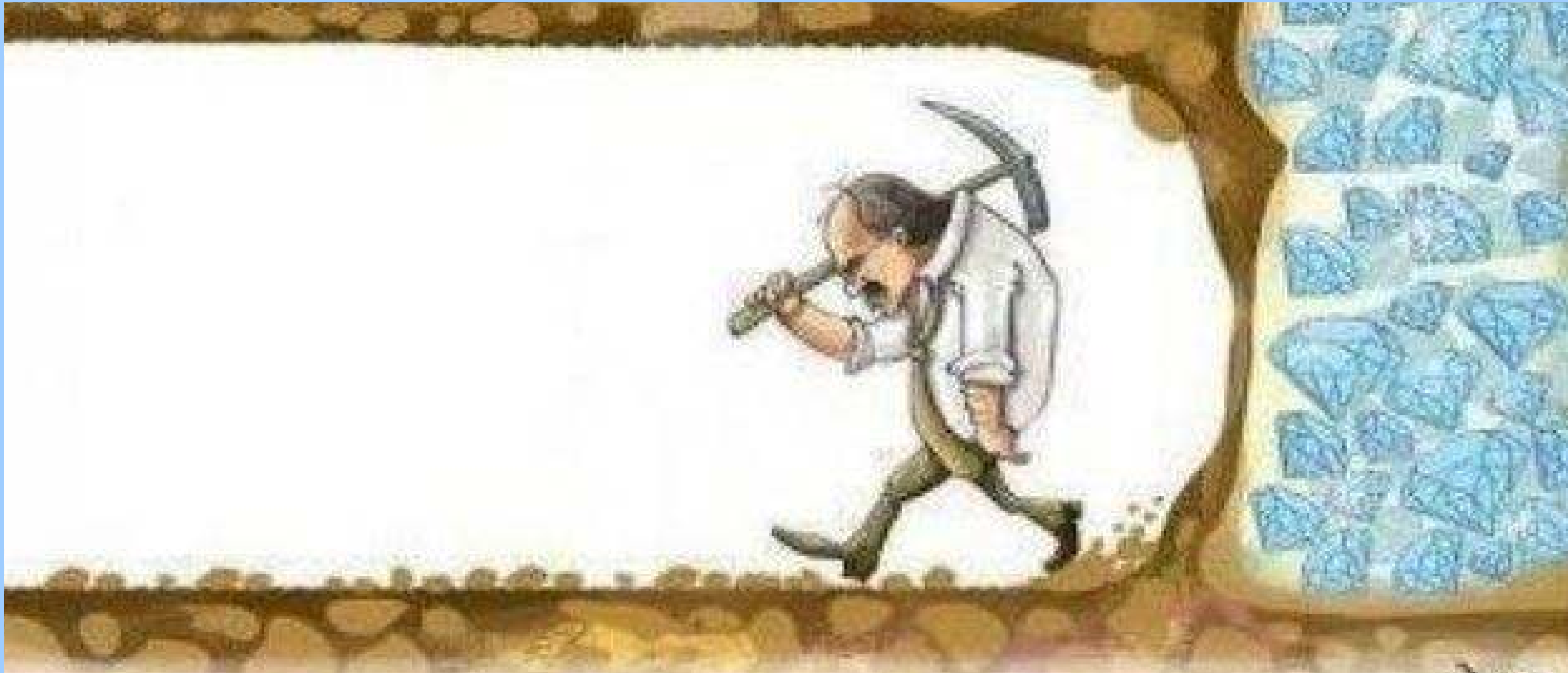
(1960')

Falta de presupuestos
por falta de aplicación

(1970)



Historia IA



Historia IA



Pueden pensar?

Creación inteligencia artificial

General Problem Solver

Invención Perceptrón

Primeros robots autónomos

(1950)

(1956)

(1957)

(1958)

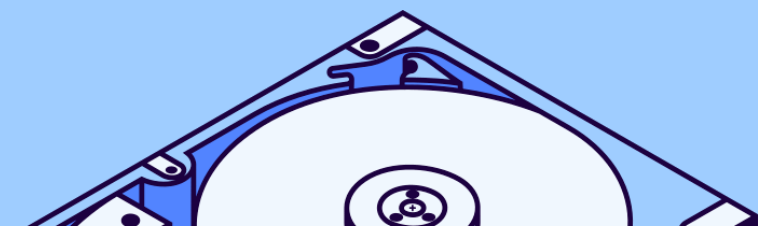
(1960')

Falta de presupuestos por falta de aplicación

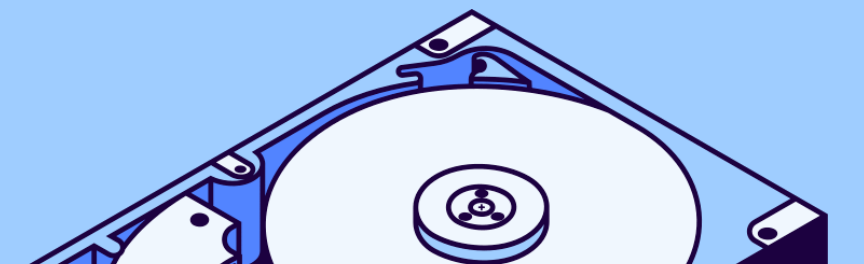
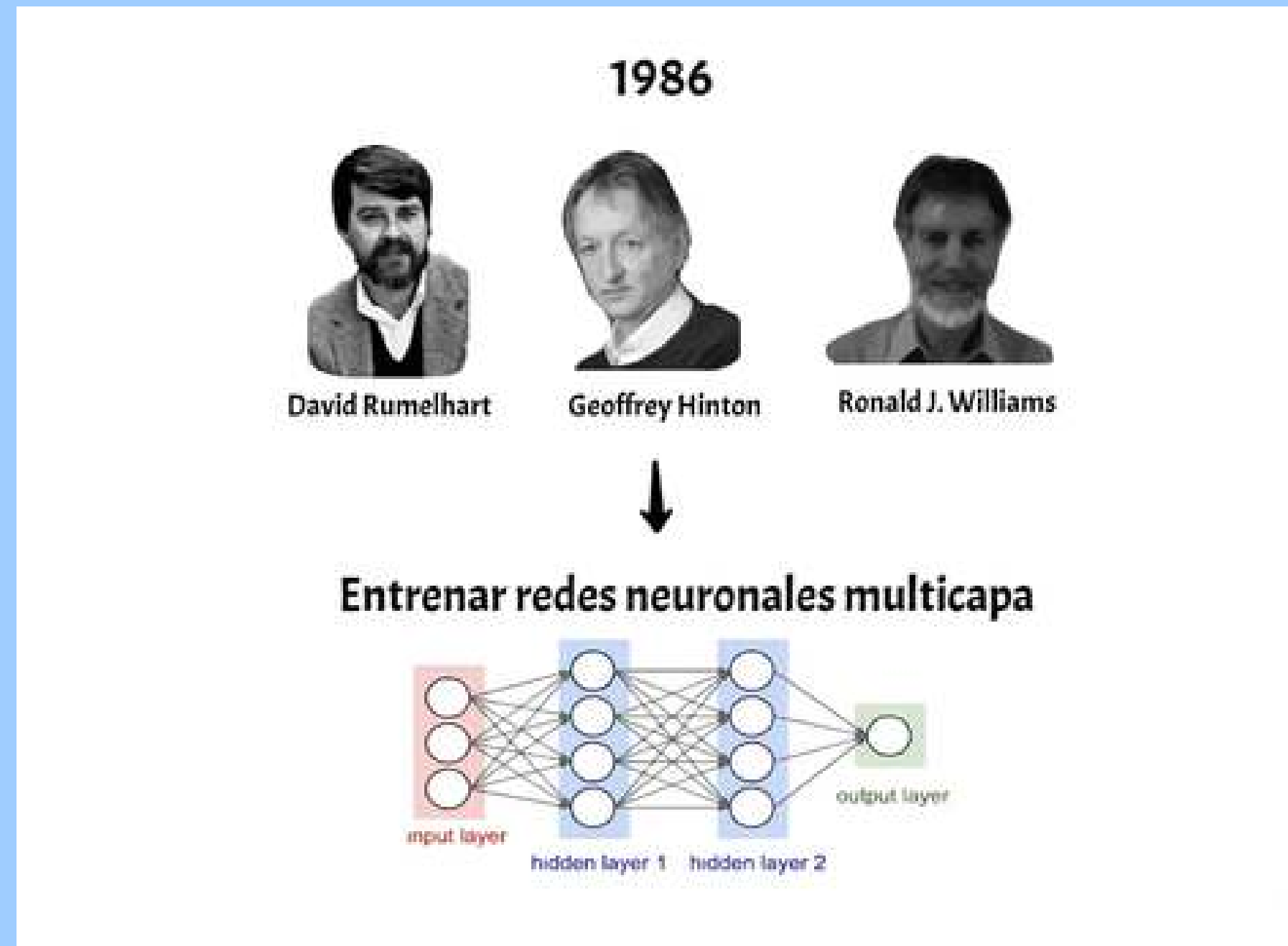
Aprendizaje automático

(1970)

(1980)



Historia IA



Historia IA



Pueden pensar?

Creación inteligencia artificial

General Problem Solver

Invención Perceptrón

Primeros robots autónomos

(1950)

(1956)

(1957)

(1958)

(1960')

Falta de presupuestos por falta de aplicación

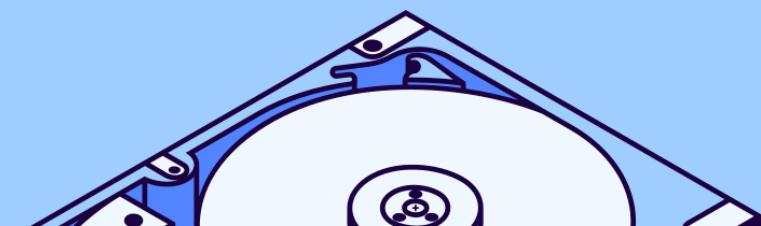
Aprendizaje automático

Avances notorios de computación ¿IA gana a humano?

(1970)

(1980)

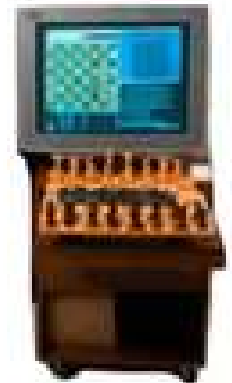
(1990-2000)



Historia IA



1997



Deep Blue de IBM

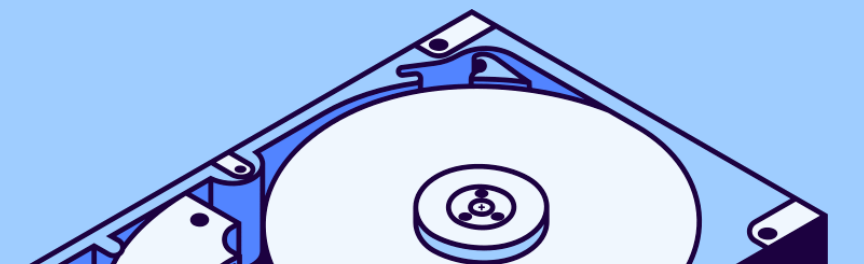
IA



Garry Kasparov

Avances:

- Capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos
- Desarrollo de las máquinas de vectores soporte
- Árboles de decisión
- Métodos ensemble



Historia IA



Pueden pensar?

Creación inteligencia artificial

General Problem Solver

Invención Perceptrón

Primeros robots autónomos

(1950)

(1956)

(1957)

(1958)

(1960')

Falta de presupuestos por falta de aplicación

Aprendizaje automático

Avances notorios de computación ¿IA gana a humano?

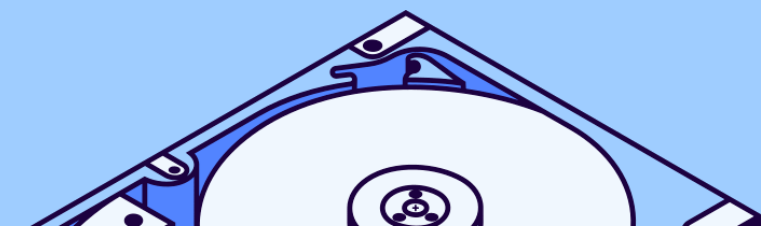
Aprendizaje profundo

(1970)

(1980)

(1990-2000)

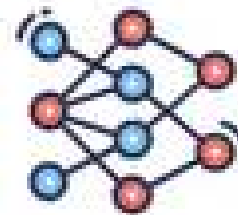
(2010)



Historia IA



Aprendizaje profundo

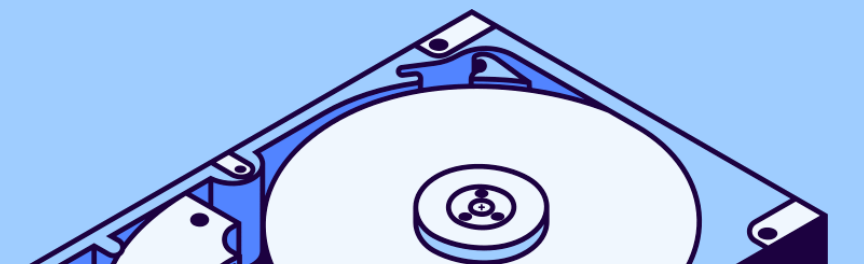


Redes Neuronales Profundas



Marcando una nueva era de la IA

Aumentando la capacidad de aprendizaje automático



Historia IA



Pueden pensar?

Creación inteligencia artificial

General Problem Solver

Invención Perceptrón

Primeros robots autónomos

(1950)

(1956)

(1957)

(1958)

(1960')

Falta de presupuestos por falta de aplicación

Aprendizaje automático

Avances notorios de computación ¿IA gana a humano?

Aprendizaje profundo

4ta revolución industrial

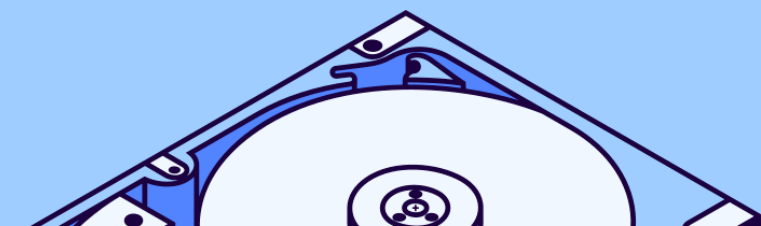
(1970)

(1980)

(1990-2000)

(2010)

(Actualidad)



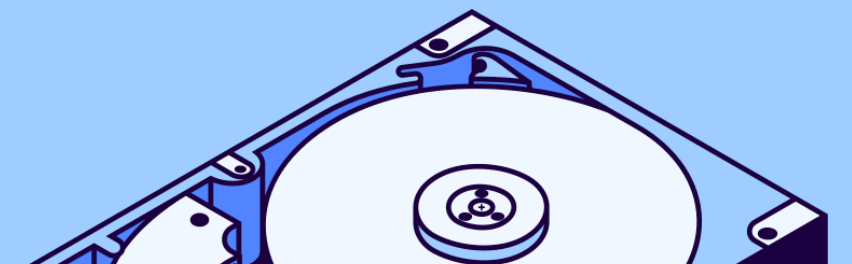
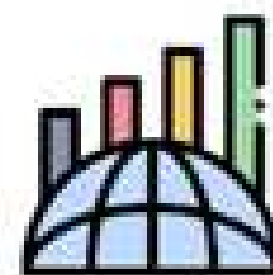
Historia IA



En la actualidad,



Aprendizaje profundo.
Comprensión del lenguaje natural.
IA generativa.
Sistemas autónomos.



¿Más ejemplos?

Nos dividimos en 3 grupos

Buscamos y exponemos 5 o
4 la punteras de diferentes
departamentos

Ejemplos:
Medicina
Videojuegos
Imágenes
Investigación
Tecnología
Psicología

...

20 minutos y
exponemos
(en principio)

¿Qué hace?
¿Cómo?
¿Cuándo se hizo?
¿Dónde y quiénes
la usan?
¿Con qué
framework se
hicieron?

...

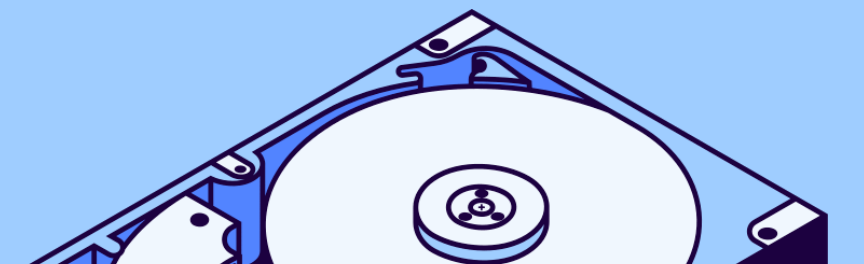


Historia Big Data

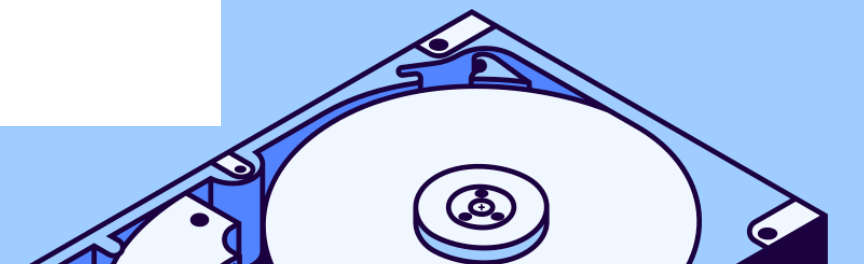
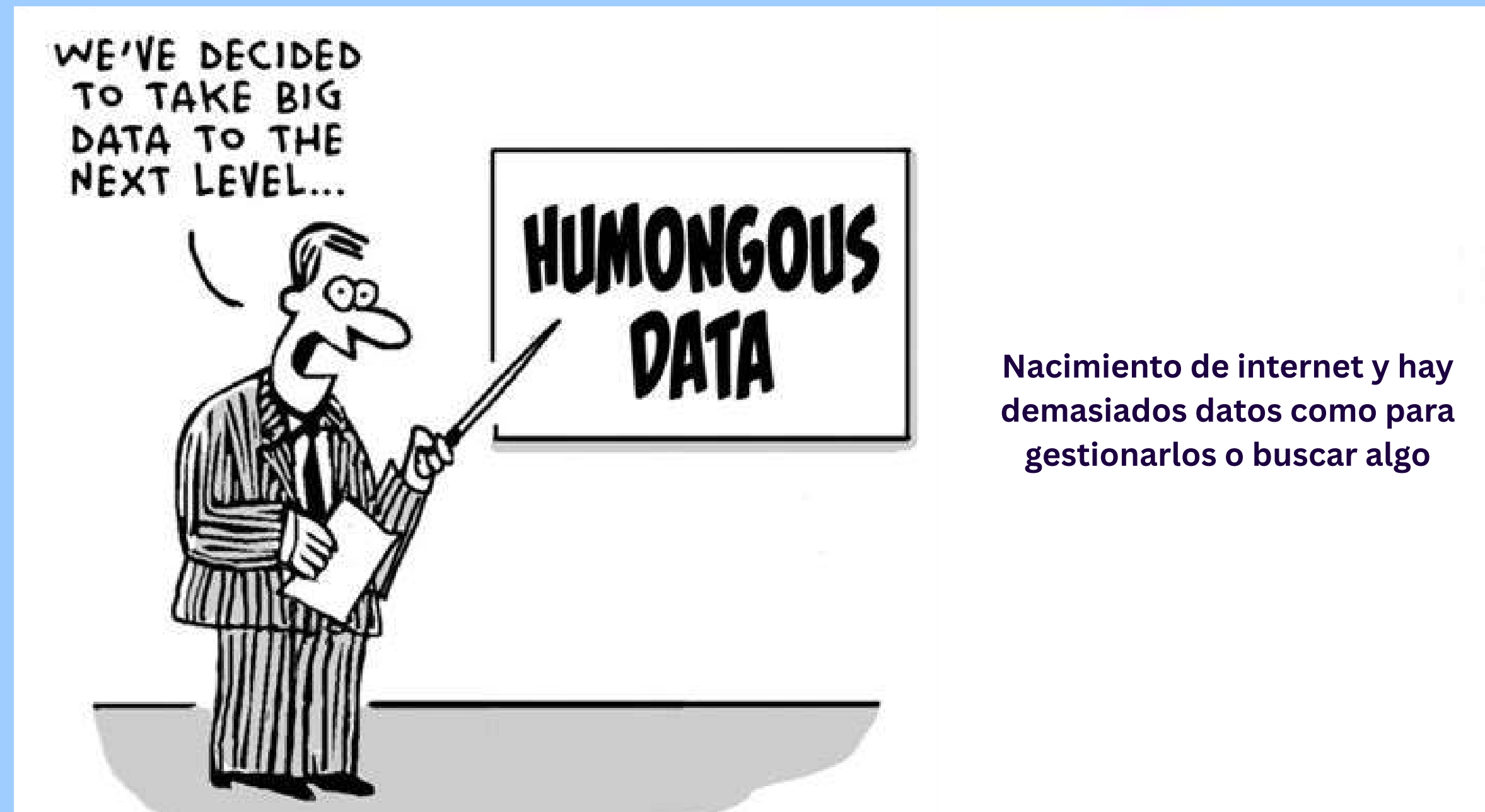


Tecnología ineficiente,
demasiados datos

(1960-1990)



Historia Big Data



Historia Big Data

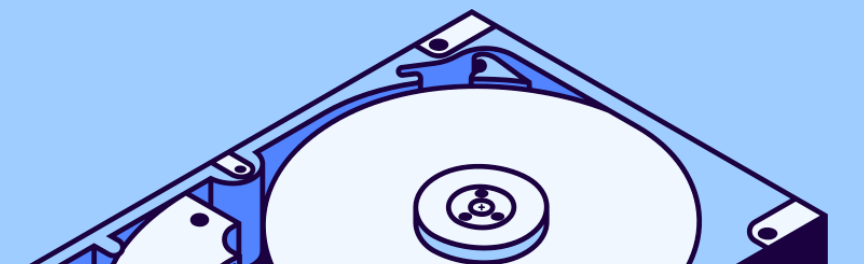


Tecnología ineficiente,
demasiados datos

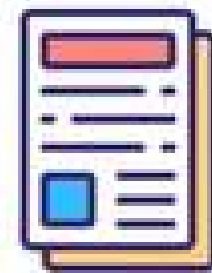
Nacimiento del
concepto Big Data

(1960-1990)

(1997-2005)



Historia Big Data

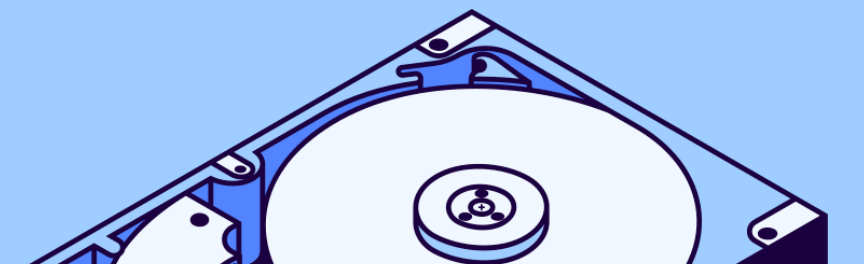


(paper) Application-controlled demand paging for out-of-core visualization



problemas de Big Data

enormes conjuntos de datos científicos que no podían procesarse con los ordenadores de la época



Historia Big Data



Tecnología ineficiente,
demasiados datos

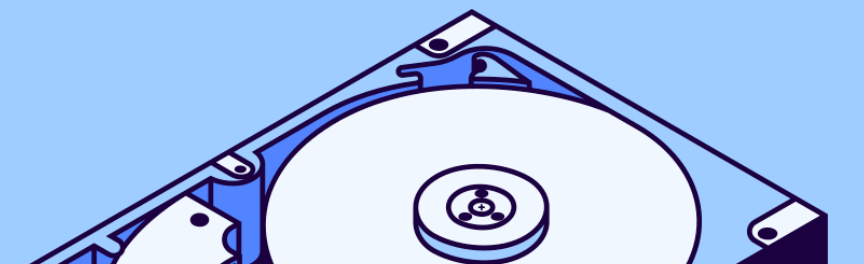
Nacimiento del
concepto Big Data

La era de Hadoop

(1960-1990)

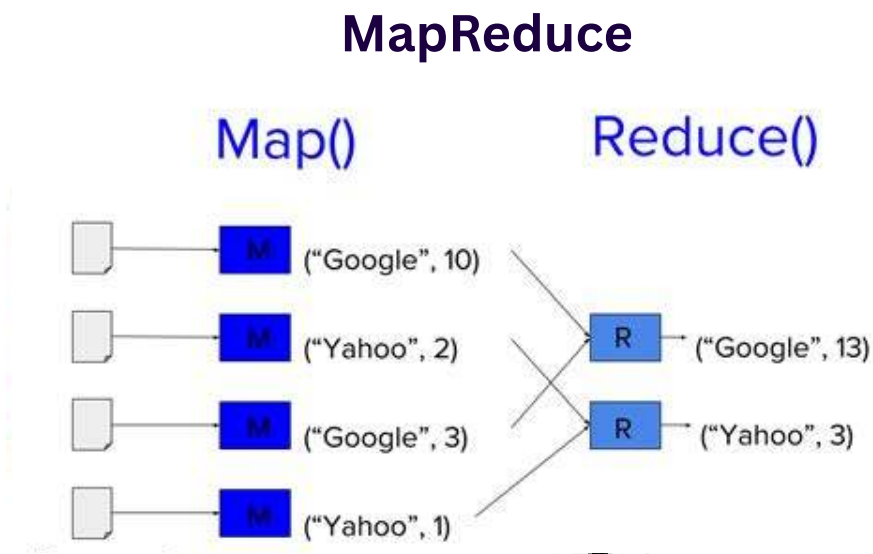
(1997-2005)

(2005-2010)

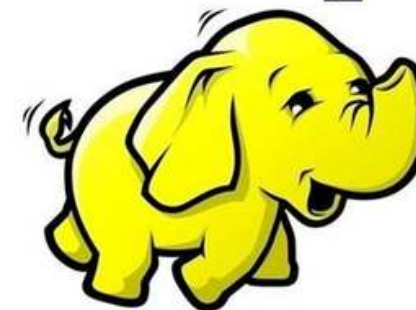


Historia Big Data

Google →



Apache Hadoop
hadoop



Tres V de Big Data:

Volumen, Velocidad y Variedad

Historia Big Data



Tecnología ineficiente,
demasiados datos

Nacimiento del
concepto Big Data

La era de Hadoop

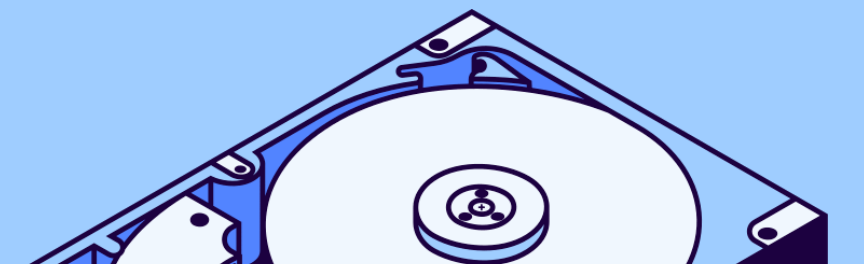
Big Data moderno

(1960-1990)

(1997-2005)

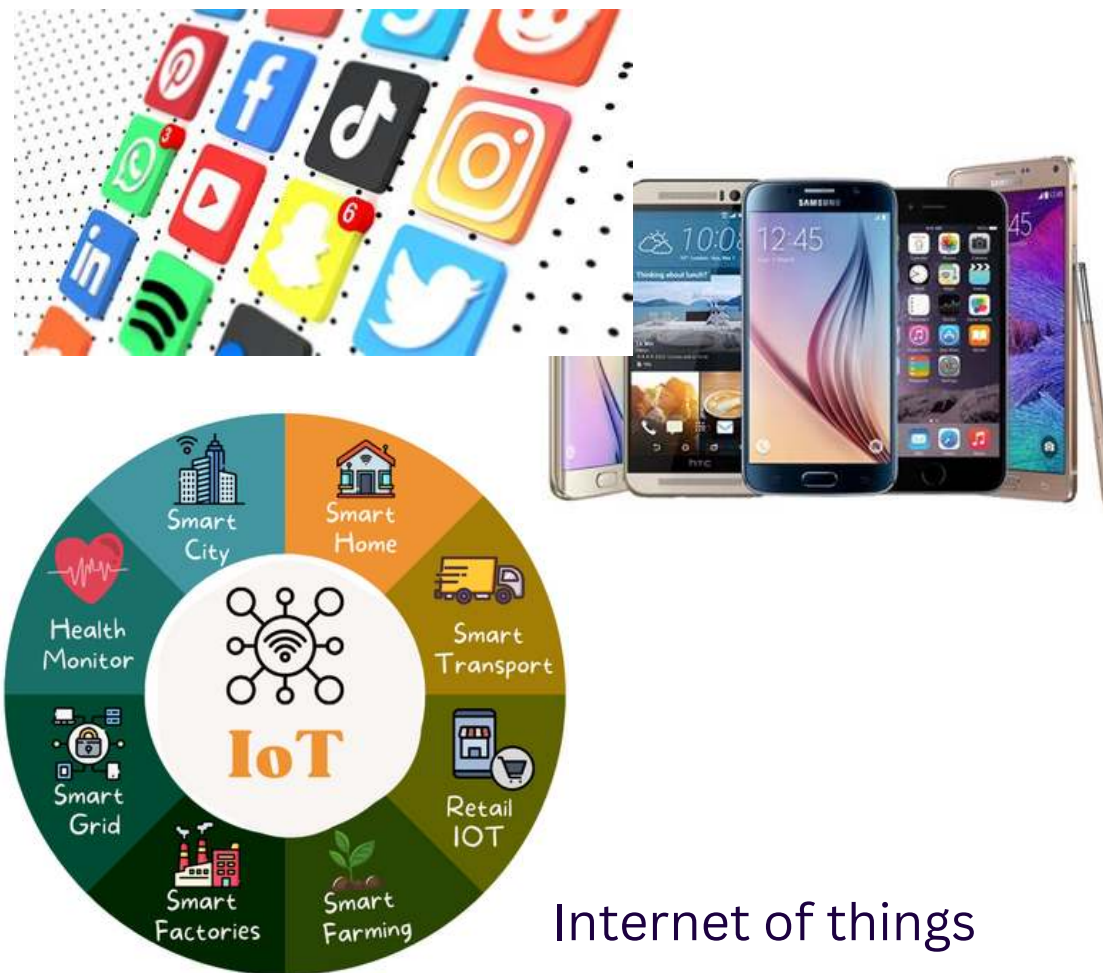
(2005-2010)

(Actualidad)



Historia Big Data

Se dispara la cantidad de data



Internet of things

Nuevas tecnologías



Historia Big Data

Combinaciones con IA en Big Data

**Análisis predictivos,
personalización y
automatización inteligente**



¿Algún ejemplo?

Nos dividimos en 3 grupos

Buscamos y exponemos 5 o 4 plataformas, web, etc, que usen Big Data

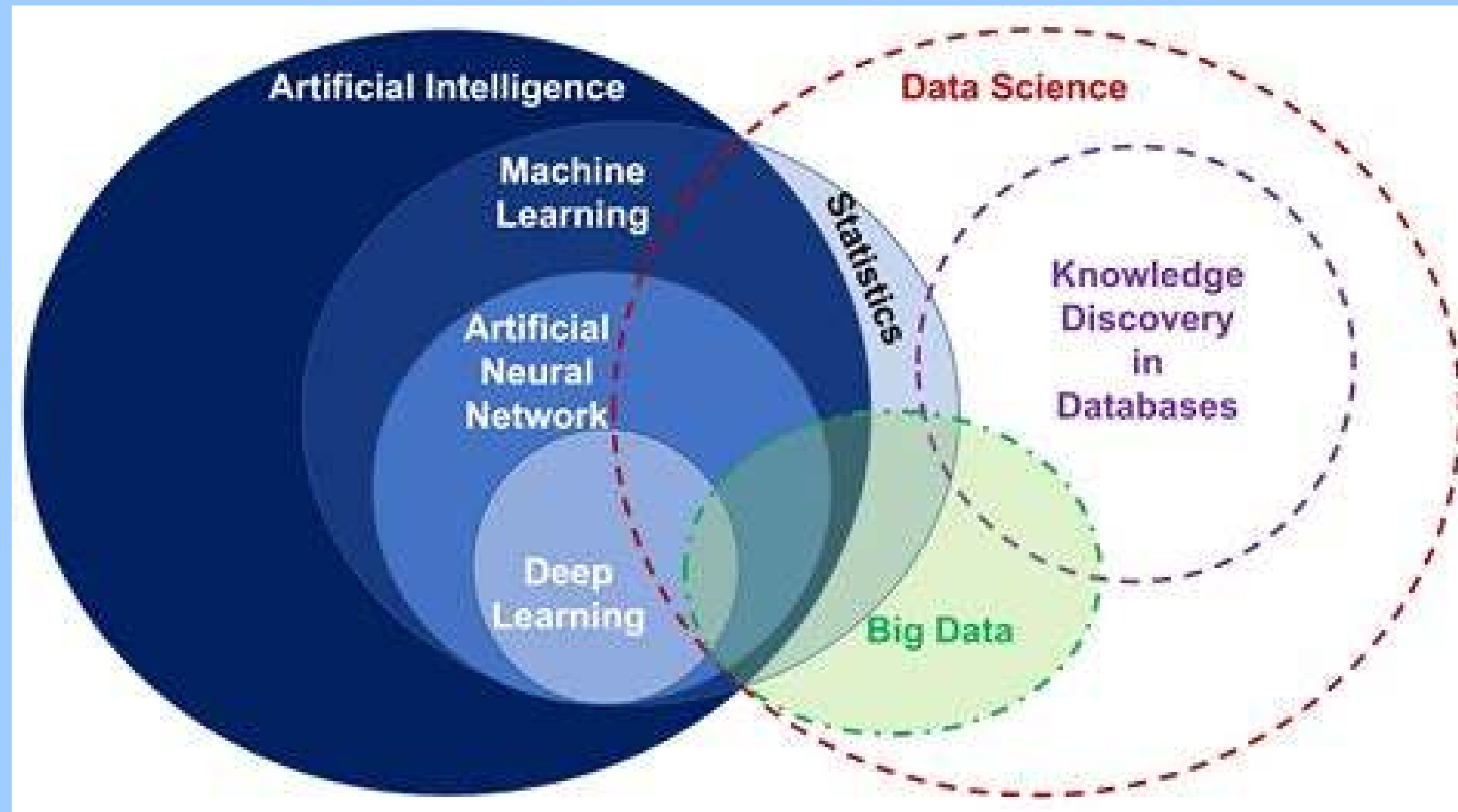
Ejemplos:
Plataformas de entretenimiento
Finanzas
Videojuegos
Investigación
Tecnología
Psicología
...

20 minutos y exponemos (en principio)

¿Qué hace?
¿Cómo?
¿Cuándo se hizo?
¿Dónde y quiénes la usan?
¿Con qué framework se hicieron?
...



¿Cómo de mezclados tenemos los conceptos?



Machine learning





¿Qué es?

Rama de la IA que permite que las máquinas aprendan por sí mismas a partir de datos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL RAMAS

- Machine Learning
 - Deep Learning
- Procesamiento del Lenguaje Natural
- Visión Artificial
- Sistemas Expertos
- Robótica
- Aprendizaje por Refuerzo
- Razonamiento Automatizado
- IA Emocional
- etc



¿Cómo funciona?

- Se recopilan datos → por ejemplo, fotos de gatos y perros.
- El sistema analiza esos datos → busca características comunes (forma de las orejas, color, textura, etc.).
- Aprende un modelo → crea una “regla” matemática para distinguir entre gato y perro.
- Hace predicciones nuevas → cuando le das una foto nueva, te dice si es gato o perro.



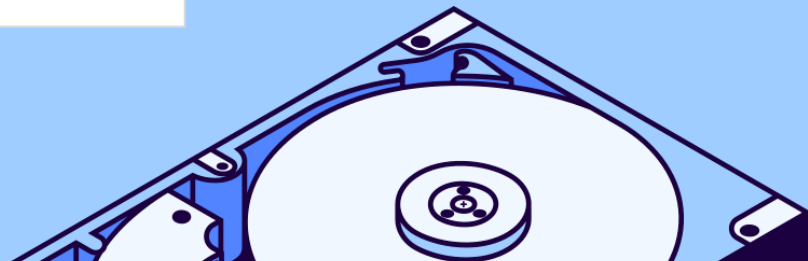
Ejemplo

Problema de clasificación de
flores de iris

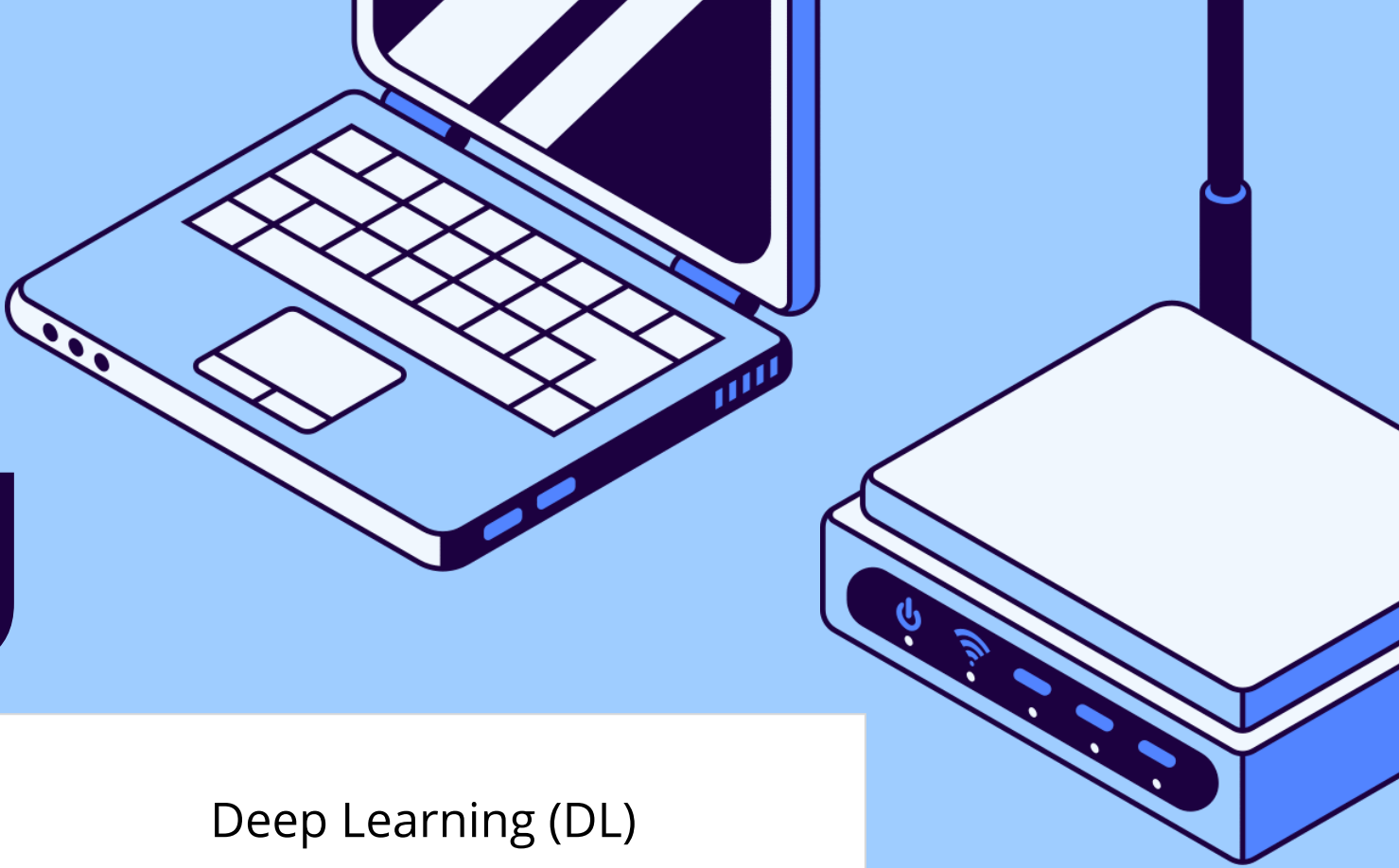
Machine learning



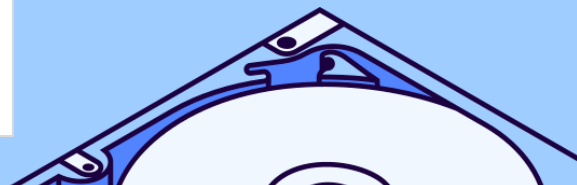
Tipo	Qué hace	Ejemplo
Supervisado Clasificación(Categoría) y regresión(nº aprox)	Aprende a partir de datos con respuestas conocidas.	Clasificar correos como <i>spam</i> o <i>no spam</i> .
No supervisado Patrones ocultos, Análisis de cesta de la compra	Encuentra patrones ocultos sin etiquetas.	Agrupar clientes por comportamiento.
Por refuerzo	Aprende por ensayo y error, recibiendo recompensas.	Un robot que aprende a caminar o un coche autónomo.



Machine learning



Característica	Machine Learning (ML)	Deep Learning (DL)
Definición	Algoritmos que aprenden de los datos mediante patrones estadísticos.	Tipo de ML que usa redes neuronales con muchas capas para “aprender” de manera más autónoma.
Datos necesarios	Puede funcionar con pocos datos.	Necesita grandes volúmenes de datos (miles o millones).
Intervención humana	El programador debe elegir las características importantes.	La red aprende las características por sí sola.
Ejemplo típico	Clasificar correos en spam/no spam.	Reconocer caras o traducir texto automáticamente.
Hardware	Puede funcionar en CPU.	Requiere GPU o procesadores potentes.



¿Algún ejemplo?

Nos dividimos en 3 grupos

Buscamos y exponemos 1
ejemplo de cada:
supervisado, no supervisado,
por refuerzo

Ejemplos:
Comercio y
marketing
Finanzas
Videojuegos
Investigación
Tecnología
Salud

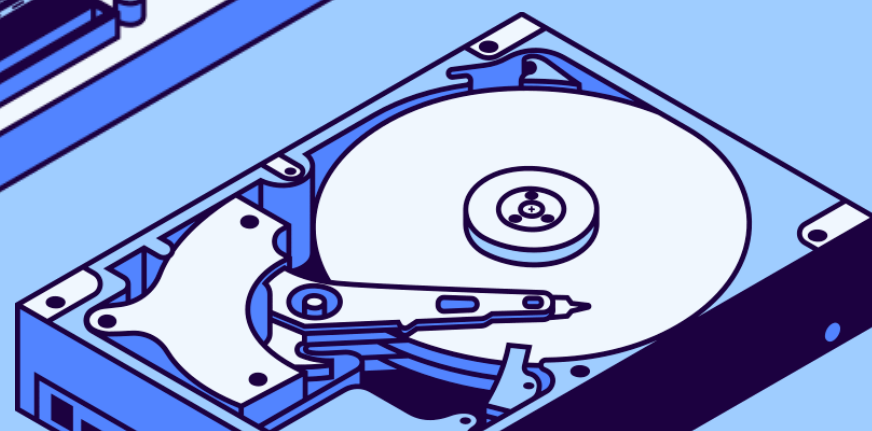
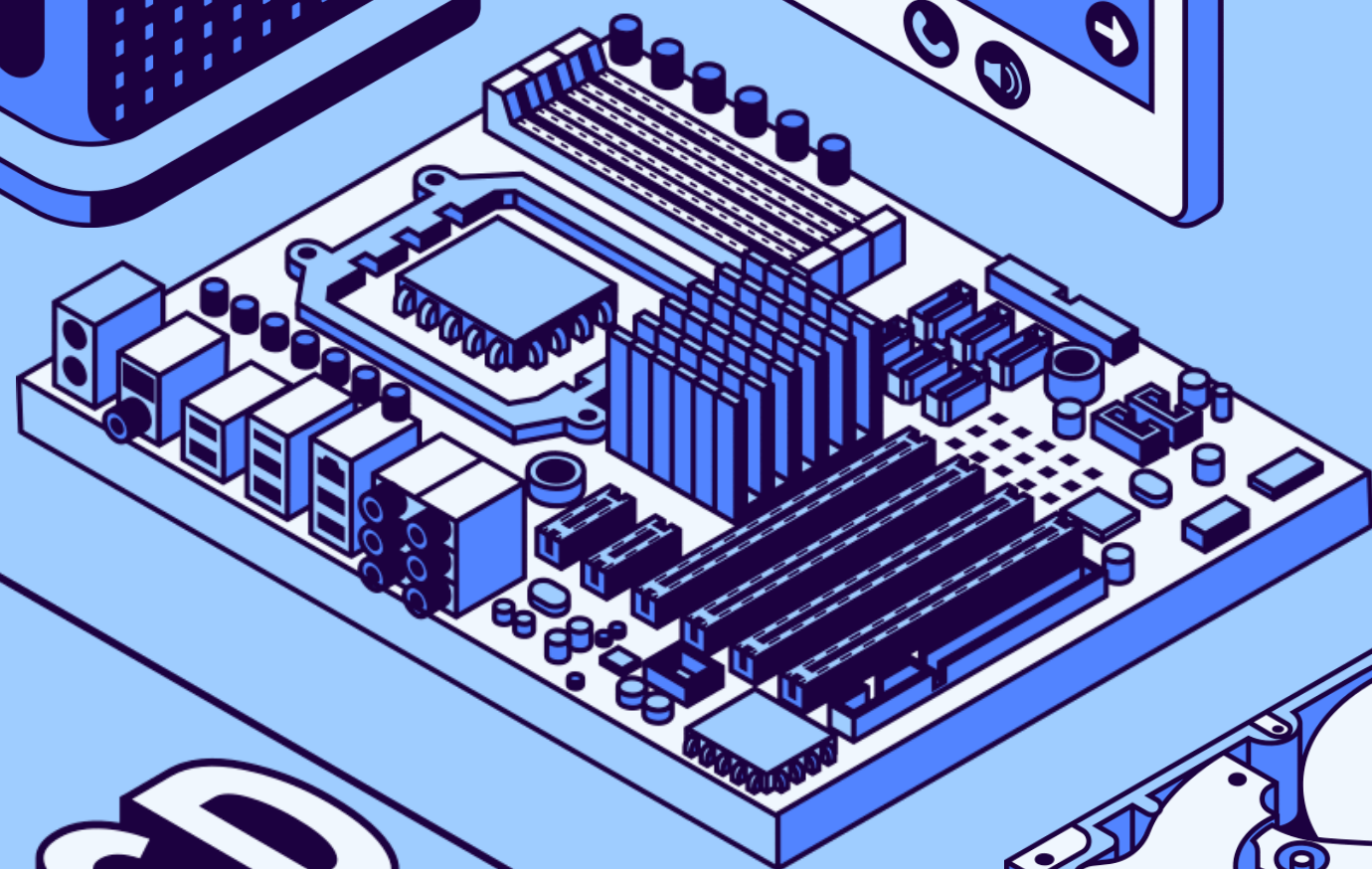
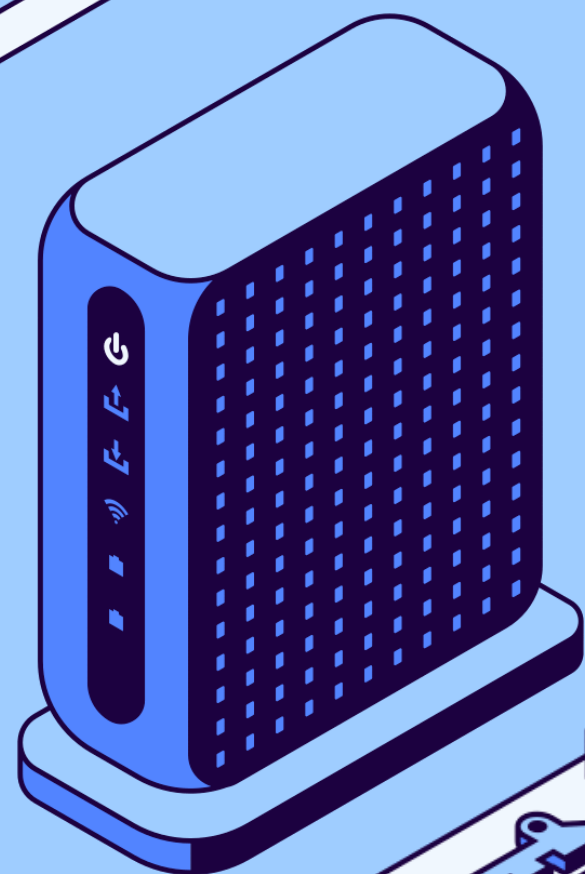
30 minutos y
exponemos
(en principio)

Ejemplos:
Redes sociales y
medios
Ciudades
inteligentes
Educación y
aprendizaje
industria

...

...





Ética, legalidad y sociedad





¿Finalidad de la ia?

La IA busca que las máquinas realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

La IA en la vida cotidiana

- Asistentes virtuales
- Diagnóstico médico
- Recomendaciones de Netflix
- Vehículos autónomos
- ChatGPT

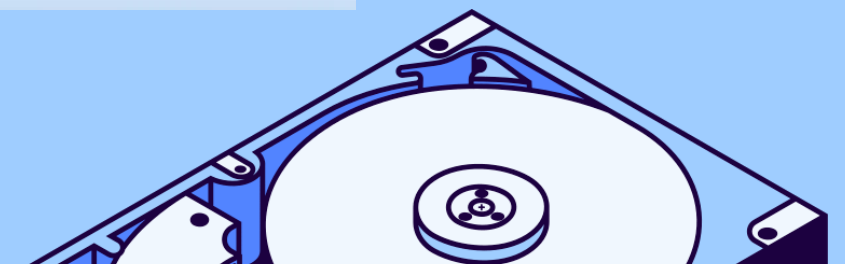
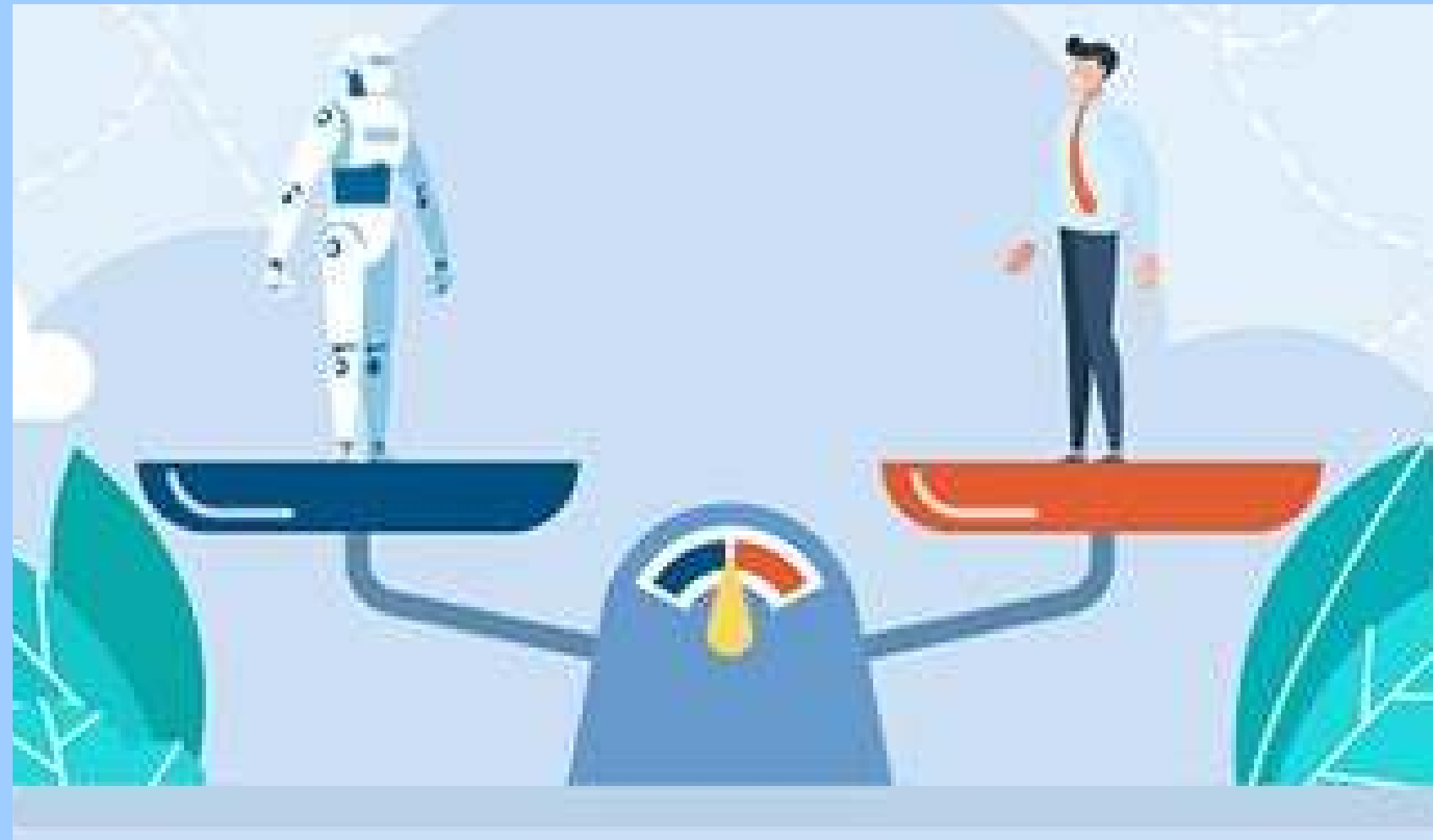


¿Dónde interactúas tú con la IA cada día?

Ética en la IA

¿Porque hablamos de ética?

Porque las decisiones de una IA afectan a personas reales.



Ética en la IA

Ejemplos reales de dilemas éticos:

- Sesgo en reconocimiento facial
- IA en selección de personal
- Deepfakes y desinformación



Ética en la IA



Debate ejemplo: ¿Es ético usar IA militar autónoma?

Pros

1. Menor riesgo humano: evita exponer soldados a situaciones de peligro extremo.
2. Mayor precisión: los sistemas pueden calcular trayectorias o ataques con menos margen de error que un humano.
3. Reacción más rápida: procesan información y toman decisiones en milisegundos.
4. Eficiencia operativa: pueden ejecutar misiones complejas sin descanso.
5. Reducción de costes a largo plazo: menos pérdidas humanas y menor gasto logístico.

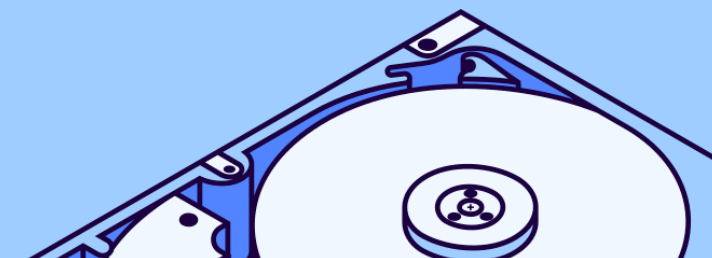
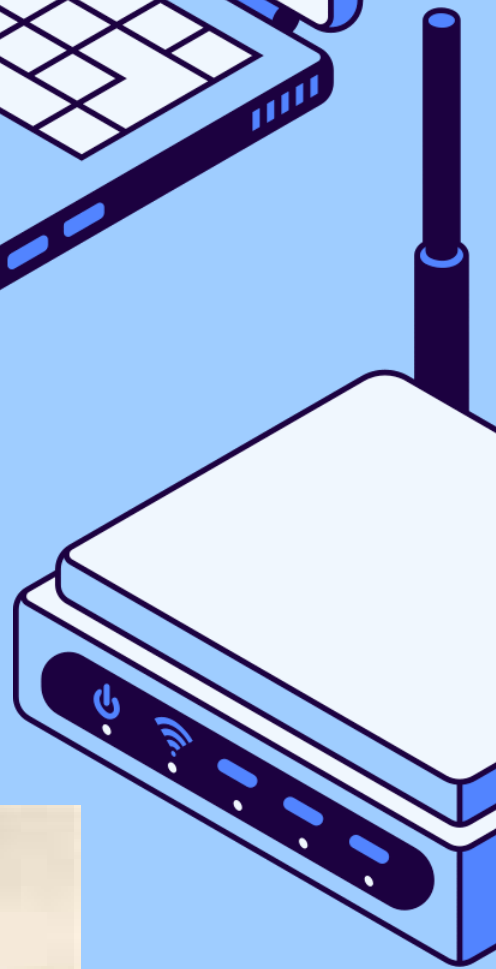
Contras

1. Falta de responsabilidad moral: las máquinas no comprenden conceptos como culpa o compasión.
2. Errores fatales: una mala identificación de objetivos puede causar muertes civiles sin posibilidad de juicio moral.
3. Deshumanización de la guerra: se convierte en un conflicto entre algoritmos, sin empatía ni juicio humano.
4. Riesgo de hackeo o manipulación: un sistema autónomo podría ser controlado por terceros.
5. Carrera armamentística tecnológica: fomenta la competencia global por desarrollar armas más “inteligentes”.



Ética en la IA

Si una IA decide atacar y mata a civiles por error... ¿quién es responsable: el programador, el militar o la máquina?



Debate real

¿Somos adictos al scroll infinito gracias a la IA?

Nos dividimos en 2 grupos

Decidimos quién a favor y
quién en contra con una
moneda

30 minutos y
debatimos
(en principio)

¿Crees que tú controlas el algoritmo... o el
algoritmo te controla a ti? chan chan chaaaan





¿Conclusión final?

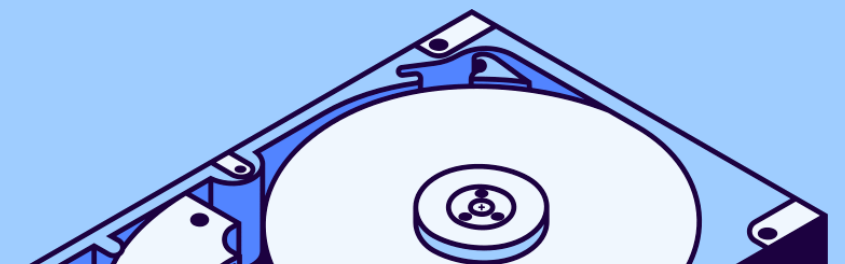
La IA no tiene valores. Los valores los ponemos nosotros.



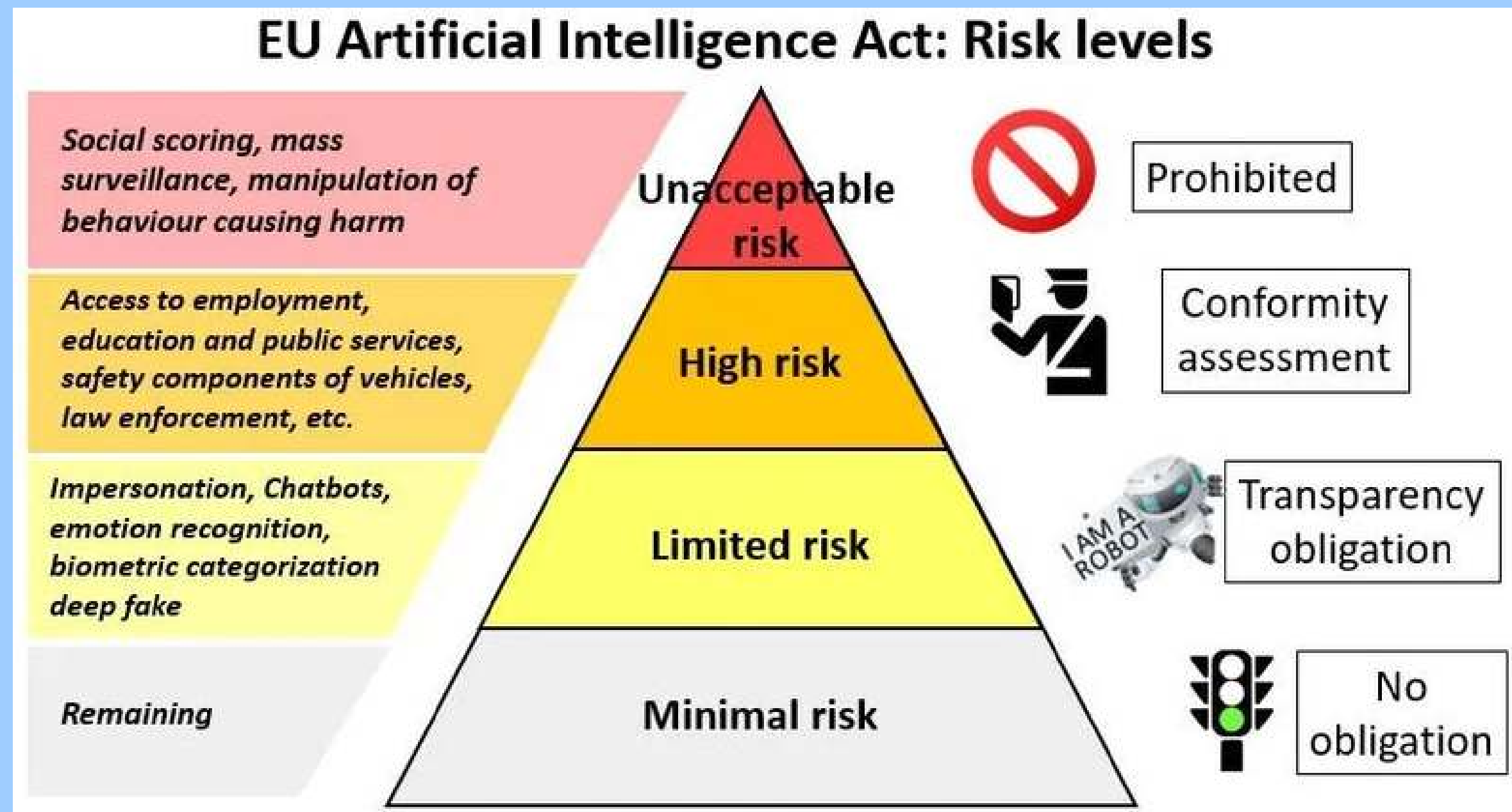
Legalidad en la IA

¿Quién manda qui?

La ley siempre va detrás de la tecnología.

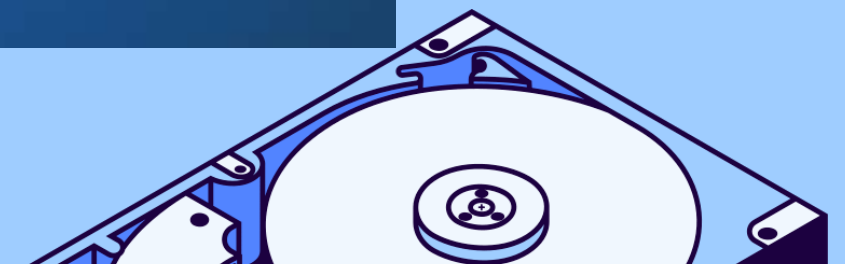


Legalidad en la IA



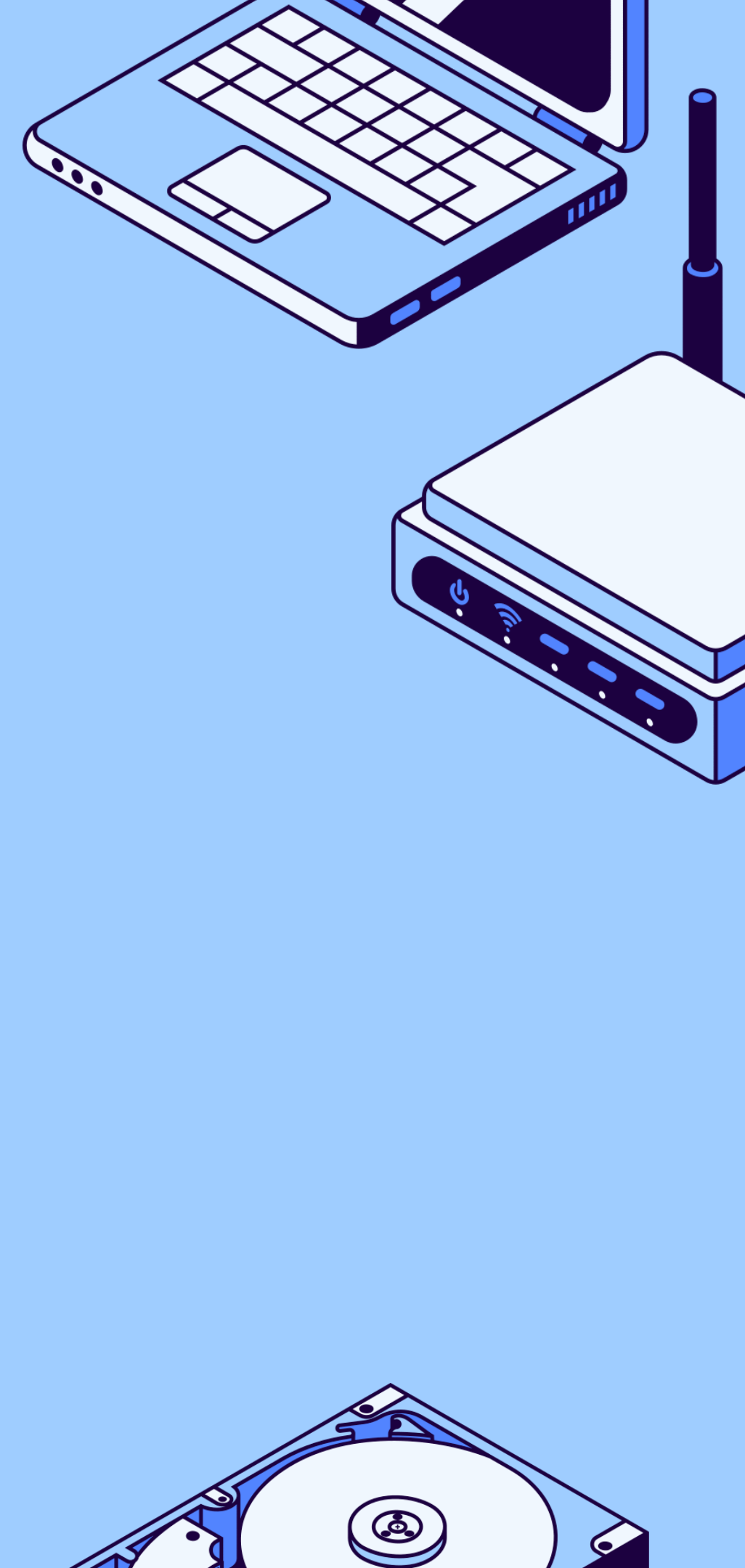
Legalidad en la Big Data

- Derecho al olvido
- Consentimiento informado
- Evitar decisiones automáticas injustas
- etc



Legalidad en la IA

Si un coche autónomo provoca un accidente... ¿de quién es la culpa?



Reflexiona

**Si un coche autónomo provoca un accidente...
¿de quién es la culpa?**

**Si una IA médica diagnostica mal a un
paciente... ¿es culpa del programador, del
hospital o de la máquina?**

**Si una IA genera una obra de arte idéntica al
trabajo de un artista... ¿quién es el autor y quién
debe cobrar?**

Nos dividimos en 3 grupos

Cada uno se plantea una
pregunta y plantea una
respuesta

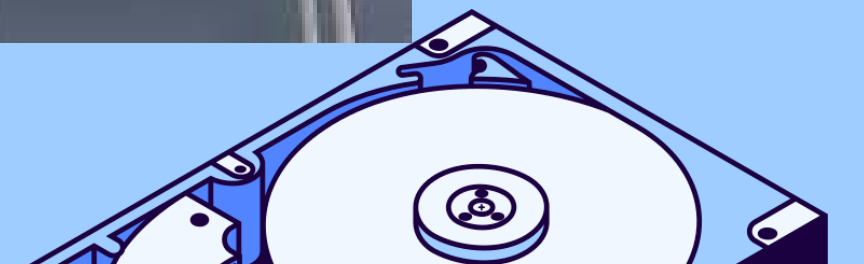
10 minutos y
exponemos(
en principio)



Impacto social de la IA

La IA y el empleo

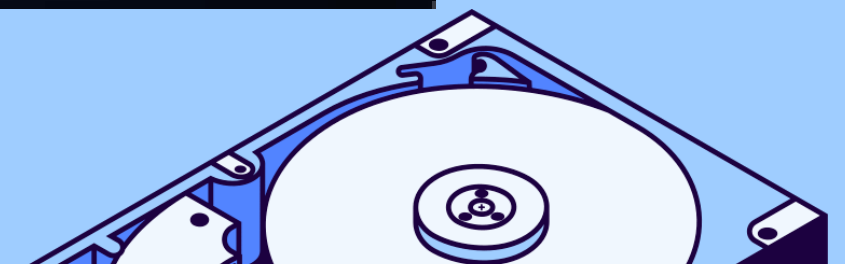
- Empleos en riesgo: transporte, atención al cliente.
- Nuevos empleos: ingeniero de IA, ética de datos, prompt engineer.



Impacto social de la IA

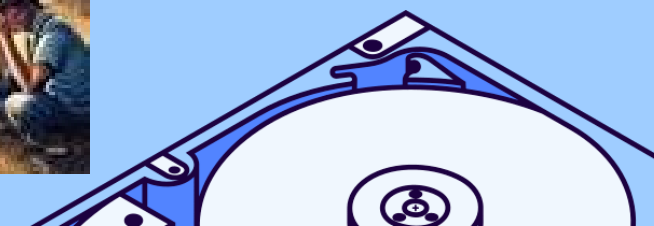
Educación y aprendizaje

- De herramienta prohibida a aliada educativa.
- ChatGPT, Grammarly, Copilot, etc.



Impacto social de la IA

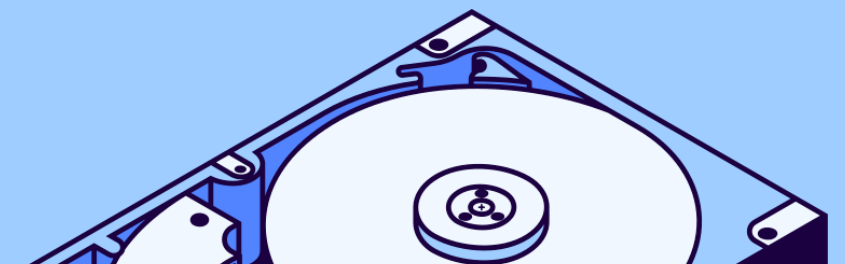
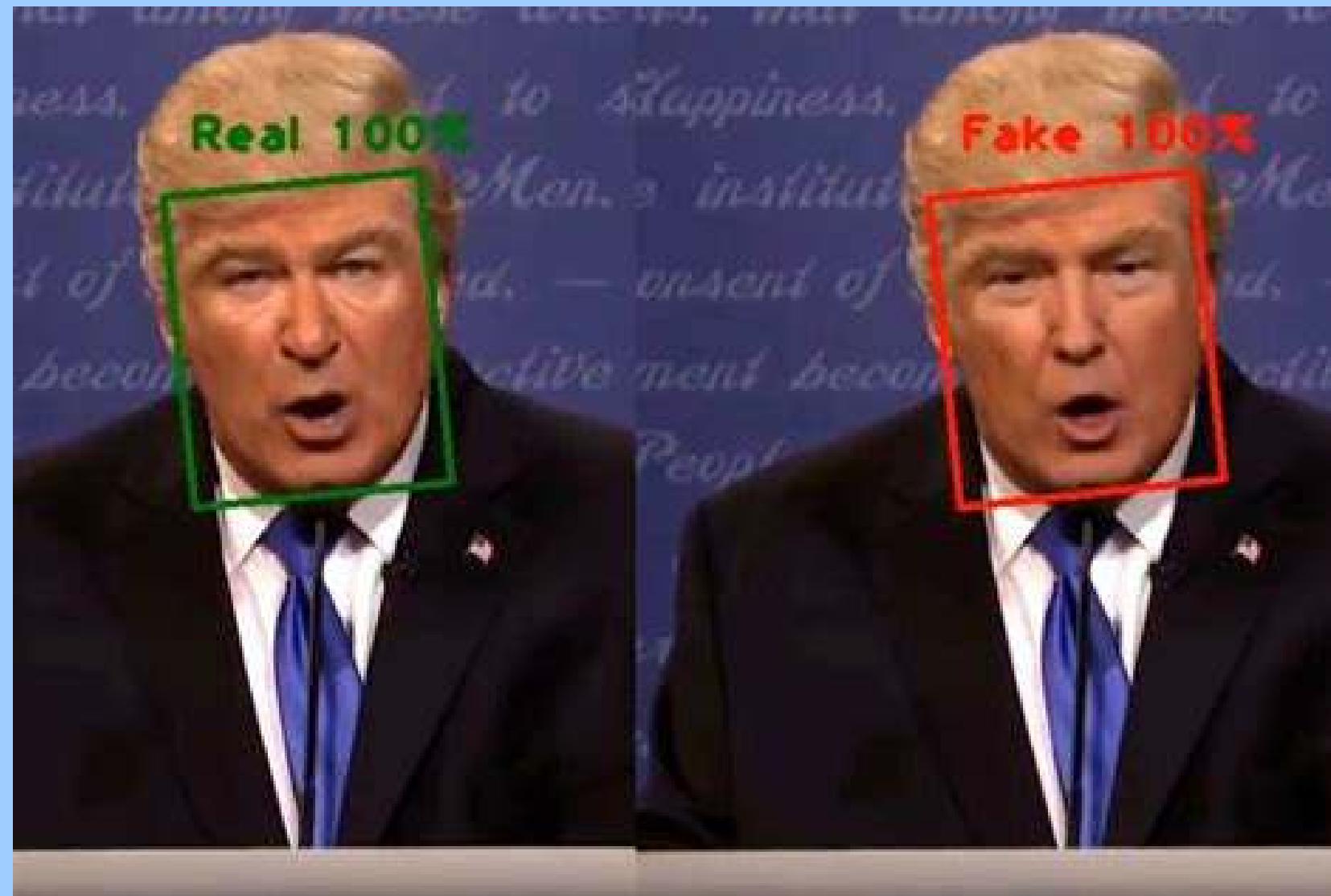
Desigualdad digital



Impacto social de la IA

Desinformación y deepfakes

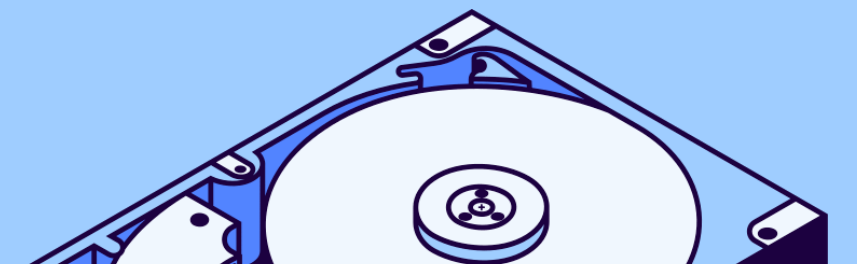
- Ya no te puedes creer todo lo que sale en internet
- generación de videos con ia



Impacto social de la IA

Futuro humano

- ¿Competencia o colaboración?
- ¿Evolución?



Debate real

¿La inteligencia artificial está creando una sociedad más justa o más desigual?

Nos dividimos en 2 grupos

Decidimos quién a favor y quién en contra con una moneda

30 minutos y debatimos (en principio)

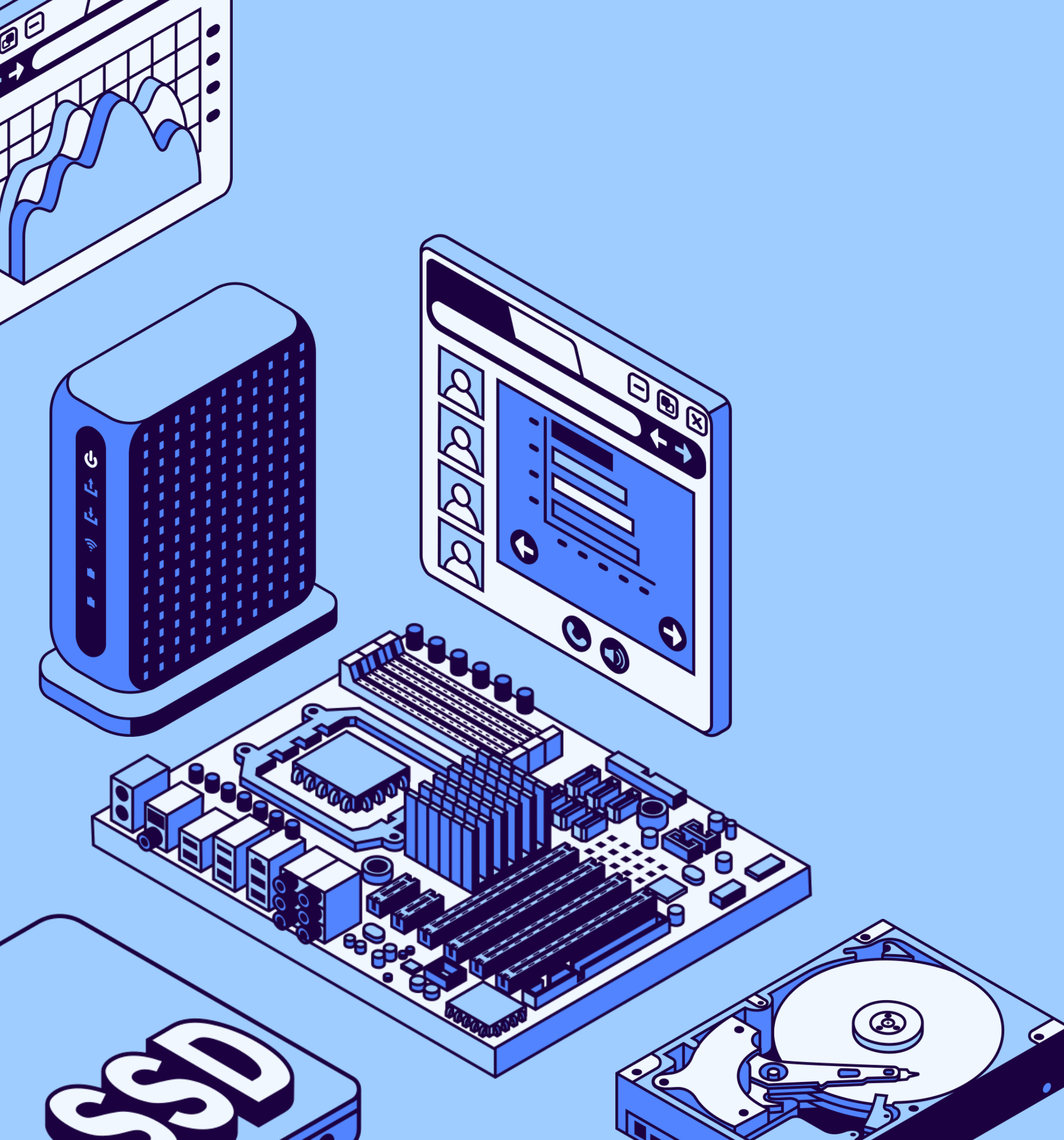
¿La IA nos ayuda a todos... o solo a unos pocos?



¿Conclusiones de la ética, legalidad e impacto social?

La Inteligencia Artificial será tan buena o tan peligrosa como la humanidad que la crea.





IA y BigData

POR JAIME CIRIACO

